

PARCOURS : 5^{ème} année Ingénieur Mécatronique

Année universitaire **2025 – 2026**

RAPPORT DE STAGE PFE

Téléopération 5G, communication V2V et supervision d'une plateforme de véhicule autonome à échelle réduite sous ROS 2

Étudiante stagiaire :

Douae SEBTI

Stagiaire Ingénieure Mécatronique

Tuteur industriel :

M. PRÉNOM NOM *ALLEN Labs*

Tuteur pédagogique :

M. Samuel DUPONT *INSA Hauts-de-France*

ALLEN Labs — Sèvres

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES HAUTS-DE-FRANCE

Rapport présenté en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur
INSA Hauts-de-France, spécialité MÉCATRONIQUE.

AOÛT 2026

AVANT-PROPOS

1- Non plagiat

Je, soussignée **SEBTI Douae**, étudiante en Spécialité Ingénieur Mécatronique, déclare être pleinement consciente que le plagiat d'un document ou d'une partie de document publié sur toutes les formes existantes de support, y compris sur Internet, constitue une violation des droits d'auteur ainsi qu'une fraude caractérisée. En conséquence, je m'engage à citer explicitement, à chaque fois que j'en fais usage, toutes les sources que j'ai utilisées pour écrire ce rapport.

Fait à Sèvres, le JJ/MM/2026

Signature

SEBTI Douae

2- Remerciements

À rédiger : remerciements (tuteur industriel, équipe ALTEN Labs, tuteur INSA, proches).

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos	i
Table des figures	iii
Glossaire	iv
Introduction	1
1 Présentation de l'entreprise	2
1.1 Le groupe ALTEN	2
1.2 Secteurs d'activité	2
1.3 Les ALTEN Labs	3
1.4 Le site de Sèvres	3
1.5 Le projet ProtoVA	3
1.6 Mon équipe et ma place dans le projet	4
2 État de l'art	5
2.1 Le véhicule autonome et connecté	5
2.2 Les middlewares robotiques : ROS 2 et DDS	5
2.3 La téléopération de véhicules et l'apport de la 5G	5
2.4 Les communications V2X	5
2.5 Perception embarquée	5
2.6 Localisation et navigation autonome	5
2.7 Les plateformes à échelle réduite	5
2.8 Synthèse : les verrous adressés par ce stage	5
3 Contexte, problématique et démarche	6
3.1 Contexte : l'existant à mon arrivée	6
3.2 Problématique	6
3.3 Objectifs et cahier des charges	6
3.4 Démarche et planning	6
3.5 Moyens mis à disposition	6

3.6	Organisation et communication	6
4	Fiabilisation de la plateforme Protoval : mécanique et odométrie	7
4.1	Contexte	7
4.2	Problématique	7
4.3	Mission 1 : Conception et impression 3D de la nouvelle base mécanique	7
4.4	Mission 2 : Chaîne odométrique — filtrage de l'encodeur	7
4.5	Vers la téléopération de Protoval	8
4.6	Conclusion	8
5	Téléopération de Protoval2 : WiFi et 5G	9
5.1	Contexte	9
5.2	Problématique	9
5.3	Architecture logicielle de commande	10
5.4	Mission 1 : Téléopération WiFi (FastDDS)	10
5.5	Mission 2 : Téléopération 5G (Zenoh)	11
5.6	Campagne de mesures : WiFi vs 5G	12
5.7	Conclusion	14
6	Perception et navigation autonome	15
6.1	Contexte	15
6.2	Problématique	15
6.3	Mission 1 : Cartographie et localisation (SLAM)	15
6.4	Mission 2 : Navigation réactive follow the gap et avancement Nav2	15
6.5	Mission 3 : Détection de piétons par vision — YOLO embarqué sur GPU	16
6.6	Mission 4 : Freinage d'urgence automatique (AEB) par fusion lidar + caméra	16
6.7	Conclusion	16
7	Communication véhicule-à-véhicule (V2V)	17
7.1	Contexte	17
7.2	Problématique	17
7.3	Mission 1 : Mise en œuvre de la pile Vanetza embarquée	17
7.4	Mission 2 : Émission et réception de CAM intégrées à ROS 2	17
7.5	Mission 3 : Alertes DENM déclenchées par la perception	18
7.6	Conclusion	18
8	Supervision temps réel : dashboard de télémétrie	19
8.1	Contexte	19
8.2	Problématique	19
8.3	Mission : Conception et développement du dashboard web	19

8.4 Conclusion	19
9 Bilan général du projet	20
9.1 Synthèse des résultats au regard des objectifs	20
9.2 Valeur ajoutée pour ALTEN	20
9.3 Facteur humain et travail d'équipe	20
9.4 Compétences développées	20
Conclusion générale et perspectives	21
Bibliographie	22
Bibliographie	22
A Annexes	23
A.1 Schéma électronique du conditionnement de l'encodeur (Protoval)	23
A.2 Plans CAO de la nouvelle base Protoval	23
A.3 Scripts de lancement des véhicules	23
A.4 Configurations réseau 5G / Zenoh	23
A.5 Extraits de code commentés	23
A.6 Mesures brutes WiFi / 5G	23
A.7 Guide d'utilisation de la plateforme	23

TABLE DES FIGURES

1.1	Présence mondiale du groupe ALTEN	3
1.2	Le site de Sèvres et la plateforme ProtoVA	4
1.3	Organigramme de l'équipe d'accueil	4
5.1	Chaîne de téléopération : les commandes descendent du PC vers le véhicule, la vidéo remonte. Les liens marqués « réseau » traversent le WiFi ou la 5G selon la configuration.	10
5.2	Comparaison WiFi / 5G sur le lien PC ↔ véhicule : latence (gauche), débit dans les deux sens (centre), cadence vidéo (droite).	13

GLOSSAIRE

ROS 2 (Robot Operating System 2) Intergiciel (middleware) robotique : les programmes sont des *nœuds* qui échangent des messages sur des *topics*. C'est l'ossature logicielle des deux ProtoVA.

DDS / FastDDS Couche de communication de ROS 2 (découverte et échange de messages sur le réseau local). FastDDS est l'implémentation utilisée pour la téléopération WiFi.

Zenoh Protocole de communication alternatif à DDS, adapté aux réseaux contraints : utilisé pour faire transiter les topics ROS 2 à travers le lien 5G (architecture hub-and-spoke).

5G Cinquième génération de réseaux mobiles ; ses promesses de faible latence et haut débit sont au cœur de la téléopération de véhicules.

Téléopération Conduite à distance du véhicule : les commandes (volant, vitesse) transitent par le réseau, le retour (caméra, capteurs) aussi.

V2X / V2V *Vehicle-to-Everything / Vehicle-to-Vehicle* : communication directe entre véhicules pour la sécurité coopérative.

ETSI ITS Corpus de normes européennes des systèmes de transport intelligents, dont les messages CAM et DENM.

CAM (Cooperative Awareness Message) Message périodique par lequel un véhicule annonce sa position, son cap et sa vitesse à ses voisins.

DENM (Decentralized Environmental Notification Message) Message d'alerte événementiel (ex. piéton détecté, freinage d'urgence).

Vanetza Pile logicielle open source implémentant les normes ETSI ITS (GeoNetworking, CAM, DENM), embarquée sur les véhicules.

Lidar Capteur laser rotatif mesurant les distances aux obstacles sur 360° ; base de la cartographie et de l'évitement.

SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) Construction d'une carte de l'environnement tout en s'y localisant.

Nav2 Pile de navigation autonome de ROS 2 (planification globale et locale de trajectoire).

Follow the gap Méthode de navigation réactive : chercher la plus grande ouverture dans le scan lidar et s'y engager.

YOLO (You Only Look Once) Réseau de neurones de détection d'objets en temps réel, utilisé pour la détection de piétons.

CUDA / GPU Calcul parallèle sur carte graphique (ici celle de la Jetson) pour accélérer l'inférence du réseau de neurones.

AEB (Autonomous Emergency Braking) Freinage d'urgence automatique déclenché par la fusion des capteurs.

twist_mux Multiplexeur de commandes de vitesse ROS 2 : arbitre par priorité entre téléopération, navigation autonome et arrêt d'urgence.

Odométrie Estimation du déplacement du véhicule à partir de la rotation de ses roues (encodeurs).

Encodeur en quadrature Capteur délivrant deux signaux déphasés permettant de mesurer sens et vitesse de rotation.

Trigger de Schmitt Circuit à hystérésis qui transforme un signal bruité en signal numérique propre (anti-rebond matériel).

rosbridge Passerelle qui expose les topics ROS 2 en WebSocket/JSON, permettant à une page web de dialoguer avec le robot.

Jetson Ordinateur embarqué NVIDIA avec GPU intégré, cerveau des véhicules ProtoVA.

INTRODUCTION

Mon parcours à l'INSA Hauts-de-France en spécialité Mécatronique s'achève par le stage de fin d'études, l'ultime étape avant le métier d'ingénieure. Après une première expérience industrielle chez FORVIA en quatrième année, où j'avais découvert la logistique, la conception mécanique et l'outillage, je souhaitais pour ce PFE un projet qui rassemble tout ce qui m'a menée vers la mécatronique : la robotique, l'embarqué, les réseaux et l'automobile.

C'est exactement ce que j'ai trouvé chez **ALTEN**, au sein des **ALTEN Labs** de Sèvres, sur le projet **ProtoVA** : une plateforme de véhicules autonomes à échelle réduite qui sert de démonstrateur aux technologies du véhicule connecté. Mon stage, effectué du JJ/MM/2026 au JJ/MM/2026, avait pour ambition de transformer ces prototypes en véhicules *téléopérables, autonomes, communicants et supervisables*.

Ce rapport s'organise comme suit : je présenterai d'abord ALTEN et l'environnement dans lequel j'ai évolué, puis je dresserai un état de l'art des domaines abordés. Après avoir posé la problématique et la démarche, je détaillerai mes contributions en suivant la montée en puissance du véhicule : fiabilisation de la plateforme mécanique (Protova1), téléopération WiFi et 5G, perception et navigation autonome, communication véhicule-à-véhicule, et enfin supervision temps réel. Un bilan global et les perspectives clôtureront ce travail.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

1.1 Le groupe ALTEN

L'histoire d'ALTEN commence en 1988, lorsque trois jeunes ingénieurs issus de grandes écoles, menés par Simon Azoulay — toujours Président-Directeur Général du groupe aujourd'hui —, font un pari : les grands industriels auront de plus en plus besoin d'externaliser une partie de leur R&D auprès de partenaires capables de leur fournir de l'ingénierie de haut niveau. Près de quarante ans plus tard, ce pari est devenu le **leader mondial de l'ingénierie et des services technologiques** (*Engineering and Technology Consulting*).

Les chiffres donnent la mesure du groupe : environ **4,1 milliards d'euros** de chiffre d'affaires en 2025, près de **58 000 collaborateurs** — dont plus de **51 000 ingénieurs et consultants** —, une présence dans **plus de 30 pays** et une activité réalisée aux deux tiers à l'international. Coté à la bourse de Paris (Euronext, indice CAC Mid 60) depuis 1999, ALTEN a bâti cette croissance à la fois organiquement et par une politique d'acquisitions soutenue en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

1.2 Secteurs d'activité

ALTEN accompagne la R&D des grands acteurs de pratiquement toutes les industries de pointe : **aéronautique et spatial, défense et naval, automobile** — secteur historique du groupe et cadre de mon stage —, ferroviaire, énergie, sciences de la vie, télécommunications, banque/finance et retail. Cette diversité est une force : les méthodes et technologies éprouvées dans un secteur (par exemple la sûreté de fonctionnement aéronautique) irriguent les projets des autres.

*Figure à insérer : implantation mondiale du groupe ALTEN
(source : plaquette institutionnelle ALTEN)*

FIGURE 1.1 – Présence mondiale du groupe ALTEN

Deux grands métiers structurent l'offre : l'**ingénierie produit et process** (conception mécanique, électronique, logiciel embarqué, essais) et les **IT services** (systèmes d'information, données, cybersécurité). Le véhicule autonome et connecté, à la croisée exacte de ces deux mondes — mécanique, embarqué, réseaux —, est l'un des axes stratégiques de recherche du groupe.

1.3 Les ALTEN Labs

Au-delà des projets menés chez ses clients, ALTEN investit dans sa propre recherche à travers les **ALTEN Labs** : des structures internes agiles dont la mission est d'explorer les technologies de rupture, de construire des démonstrateurs concrets et de faire monter les consultants en compétence sur les sujets d'avenir (intelligence artificielle, systèmes autonomes, 5G, jumeaux numériques...). Les Labs fonctionnent comme de petites équipes projet pluridisciplinaires : un sujet, un encadrant, des stagiaires et consultants, du matériel, et un objectif de démonstration.

1.4 Le site de Sèvres

Mon stage s'est déroulé sur le site ALTEN de **Sèvres (Hauts-de-Seine)**, au 119–121 Grande Rue, à quelques kilomètres du siège du groupe de Boulogne-Billancourt. Ce site héberge notamment des activités de laboratoire et les plateformes de démonstration des Labs — dont les véhicules ProtoVA.

1.5 Le projet ProtoVA

ProtoVA (*Prototype de Véhicule Autonome*) est le démonstrateur « véhicule autonome et connecté » des Labs : deux voitures à échelle réduite, architecturées autour d'un calculateur embarqué NVIDIA Jetson et de ROS 2, équipées d'un lidar, d'une caméra et d'une chaîne de traction instrumentée. La plateforme sert de banc d'essai réel — et non simulé — aux

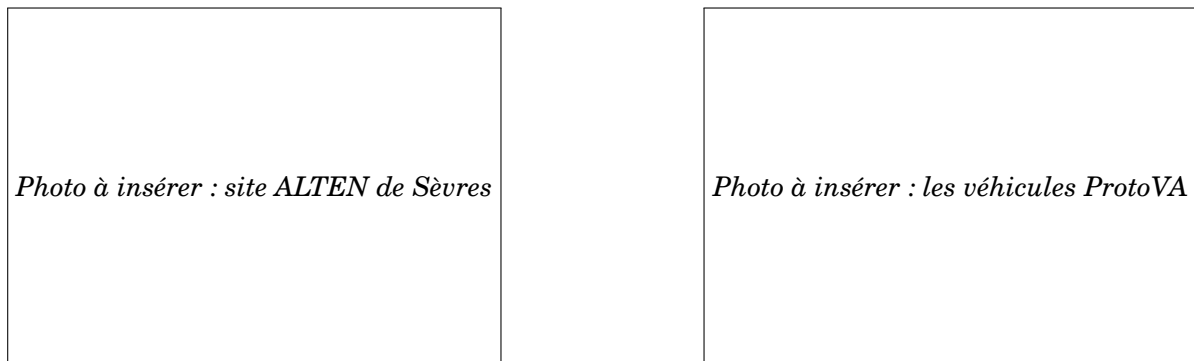


FIGURE 1.2 – Le site de Sèvres et la plateforme ProtoVA

briques du véhicule de demain : conduite à distance via 5G, perception et navigation autonome, communication inter-véhicules selon les normes européennes ITS, et supervision à distance.

- **Protova1** : première génération (Jetson Nano), utilisée pour les développements bas niveau (châssis, motorisation, odométrie);
- **Protova2** : seconde génération (Jetson Orin), qui concentre la téléopération, l'autonomie et la connectivité.

1.6 Mon équipe et ma place dans le projet

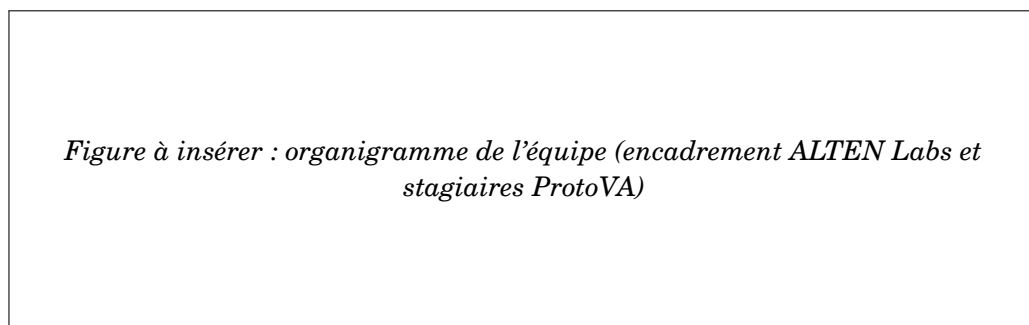


FIGURE 1.3 – Organigramme de l'équipe d'accueil

J'ai intégré l'équipe ProtoVA en tant que stagiaire ingénieure mécatronique, avec un périmètre volontairement transverse : mécanique (Protova1), logiciel embarqué et réseaux (Protova2), et développement web (supervision). Cette position m'a permis de toucher à toute la chaîne d'un véhicule autonome, du signal d'encodeur jusqu'au message V2V — exactement ce que je cherchais dans ce stage de fin d'études.

ÉTAT DE L'ART

- 2.1 Le véhicule autonome et connecté**
- 2.2 Les middlewares robotiques : ROS 2 et DDS**
- 2.3 La téléopération de véhicules et l'apport de la 5G**
- 2.4 Les communications V2X**
- 2.5 Perception embarquée**
- 2.6 Localisation et navigation autonome**
- 2.7 Les plateformes à échelle réduite**
- 2.8 Synthèse : les verrous adressés par ce stage**

CONTEXTE, PROBLÉMATIQUE ET DÉMARCHE

3.1 Contexte : l'existant à mon arrivée

3.2 Problématique

Comment transformer des prototypes de véhicules à échelle réduite en une plateforme téléopérable, autonome et communicante — fiable du niveau mécanique jusqu'au niveau applicatif — tout en instrumentant ses performances réseau (WiFi / 5G) pour en démontrer la viabilité ?

3.3 Objectifs et cahier des charges

3.4 Démarche et planning

3.5 Moyens mis à disposition

3.6 Organisation et communication

FIABILISATION DE LA PLATEFORME PROTOVA1 : MÉCANIQUE ET ODOMÉTRIE

4.1 Contexte

4.2 Problématique

4.3 Mission 1 : Conception et impression 3D de la nouvelle base mécanique

a- Objectif

b- Méthodes utilisées

c- Résultats obtenus

d- Discussion

4.4 Mission 2 : Chaîne odométrique — filtrage de l'encodeur

a- Objectif

b- Méthodes utilisées

c- Résultats obtenus

d- Discussion

4.5 Vers la téléopération de Protoval

4.6 Conclusion

TÉLÉOPÉRATION DE PROTOVA2 : WiFi ET 5G

5.1 Contexte

Avant de rendre un véhicule autonome, il faut pouvoir le conduire à distance : la téléopération est à la fois un mode d'exploitation à part entière (conduite déportée avec retour vidéo), un outil de développement indispensable (cartographie manuelle pour le SLAM, essais de perception) et le mode de repli de sécurité lorsque l'autonomie est en défaut. Sur Protova2, le poste de pilotage est un PC équipé d'un volant à retour de force Logitech G29 ; le véhicule embarque la Jetson Orin Nano, qui pilote les actionneurs via le microcontrôleur Pico et renvoie le flux de sa caméra.

J'ai mis en œuvre et comparé deux liaisons radio pour cette téléopération : le **WiFi** du laboratoire, puis un **réseau 5G privé**, représentatif des déploiements industriels visés pour les véhicules connectés.

5.2 Problématique

La téléopération est une *boucle* : l'opérateur perçoit la scène à travers la vidéo, agit sur le volant, et sa commande traverse le réseau avant d'atteindre les roues. Ce que voit l'opérateur est donc toujours *le passé* du véhicule, et sa commande arrive toujours *en retard* sur ce qu'il a vu. La qualité de conduite dépend ainsi de trois grandeurs : la **latence** (le retard de la boucle), le **débit** (la capacité à transporter la vidéo) et la **cadence d'images** (la fluidité du retour visuel). L'un des enjeux du chapitre est précisément de déterminer laquelle de ces grandeurs est réellement dimensionnante.

À cette problématique de performance s'ajoute une problématique d'intégration : le middleware de ROS 2 (DDS) repose sur la découverte *multicast*, qui fonctionne nativement sur un réseau local

WiFi mais **ne traverse pas un réseau cellulaire**. La liaison 5G impose donc une architecture de transport différente de celle du WiFi.

5.3 Architecture logicielle de commande

La chaîne de commande est identique quel que soit le support radio; seul le transport change. Côté PC, `joy_node` lit le volant et publie `/joy`; côté véhicule, `g29_teleop` convertit ces axes en consigne de conduite (`/cmd_vel_G29`), un multiplexeur (`twist_mux`) arbitre entre les sources de commande par priorité — la téléopération, la navigation autonome et le freinage d’urgence (priorité maximale, chapitre 6) — et le nœud série TX transmet la consigne retenue au Pico, qui commande le servomoteur de direction et le variateur de traction. En sens inverse, la caméra Orbbec publie son flux couleur compressé JPEG, visualisé sur le PC. Chaque entrée du multiplexeur est assortie d’un *timeout* : une source qui cesse d’émettre perd la main, ce qui garantit qu’une coupure réseau conduit à l’arrêt et non à la poursuite de la dernière commande reçue.

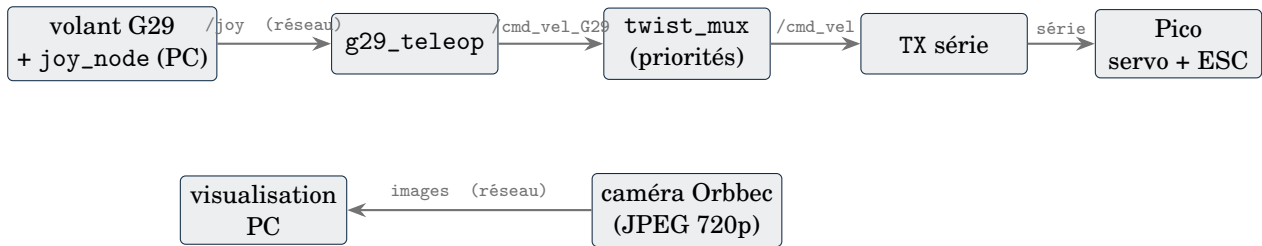


FIGURE 5.1 – Chaîne de téléopération : les commandes descendent du PC vers le véhicule, la vidéo remonte. Les liens marqués « réseau » traversent le WiFi ou la 5G selon la configuration.

5.4 Mission 1 : Téléopération WiFi (FastDDS)

a- Objectif

Conduire Protova2 au volant G29 à travers le WiFi du laboratoire, avec retour vidéo temps réel, en utilisant le transport natif de ROS 2.

b- Méthodes utilisées

Sur un réseau local, le DDS natif de ROS 2 (FastDDS) suffit : les deux machines partagent le même domaine (`ROS_DOMAIN_ID=125`) et la découverte multicast fait le reste, sans configuration supplémentaire. J’ai encapsulé le lancement dans des scripts symétriques (`launch_pc_wifi.sh` côté poste, `launch_car_wifi.sh` côté véhicule) qui fixent l’environnement, nettoient les instances précédentes et démarrent les nœuds dans l’ordre. Un point de vigilance : les flux d’images

doivent être publiés et souscrits en QoS *best-effort* — en mode *reliable*, les retransmissions DDS s’accumulent sur un lien radio et le flux se fige.

c- Résultats obtenus

La conduite au volant fonctionne avec un retour vidéo fluide. La caractérisation du lien (protocole détaillé en section 5.6) donne : latence moyenne de **68 ms** mais très irrégulière (pointes à 237 ms), débit d’environ **185 Mbps** dans les deux sens, et cadence vidéo de **30 images/s** — la pleine cadence de la caméra.

d- Discussion

Le débit WiFi est très confortable, mais la latence présente une particularité contre-intuitive que mes mesures ont mise en évidence : elle est *pire à vide qu’en charge* (84 ms au repos contre 59 ms sous trafic soutenu). Il s’agit de l’économie d’énergie de la radio WiFi : entre deux paquets, elle s’endort, et son réveil coûte 100 à 300 ms. Ce comportement, sans conséquence pour de la bureautique, est pénalisant pour une boucle de pilotage, où les commandes sont justement de petits paquets épars.

5.5 Mission 2 : Téléopération 5G (Zenoh)

a- Objectif

Reproduire la téléopération complète à travers un réseau 5G privé, en remplaçant le transport DDS, inopérant sur un lien cellulaire.

b- Méthodes utilisées

Chaque machine est équipée d’un modem 5G Quectel (RM520N côté PC, RM530N côté véhicule). Le multicast étant impossible sur ce lien, j’ai remplacé le transport par **Zenoh** (`rmw_zenoh_cpp`) en architecture *hub-and-spoke* : un routeur Zenoh sur le PC écoute sur le port 7447 ; le routeur du véhicule ouvre une connexion TCP vers lui à travers la 5G ; et les nœuds ROS 2 de chaque machine se connectent en clients à leur routeur local. Deux subtilités de configuration méritent d’être notées : `rmw_zenoh` ignore la variable `ZENOH_CONFIG` et exige `ZENOH_ROUTER_CONFIG_URI` / `ZENOH_SESSION_CONFIG_URI` ; et les sessions des nœuds ne se rattachent pas à un routeur redémarré, ce qui impose un ordre de démarrage strict.

c- Résultats obtenus

La chaîne complète fonctionne à travers la 5G : appairage des routeurs vérifié (session TCP établie sur le port 7447 à travers le lien radio), commandes du volant reçues par le véhicule, vidéo remontée au poste. Les performances mesurées figurent en section 5.6.

d- Discussion

Le débogage le plus instructif a concerné l'**adressage IP**. Les symptômes : le lien 5G semblait mort — ping 172.16.48.7 répondait « *Do you want to ping broadcast?* » — alors que la radio était parfaitement fonctionnelle. Le diagnostic : le modem attribue par DHCP une adresse en /30, un sous-réseau de quatre adresses seulement, dans lequel .7 — précisément l'adresse du poste de pilotage — est l'*adresse de diffusion* : le noyau refuse alors tout trafic unicast vers le PC. La correction consiste à élargir le masque en /28 (.7 redevient une adresse d'hôte ordinaire) et à purger systématiquement la /30 que chaque renouvellement de bail DHCP réintroduit.

Plus généralement, aucune des difficultés rencontrées n'incombait au protocole Zenoh lui-même : toutes relevaient de l'*intégration système* — installation, variables d'environnement, adressage, ordonnancement du démarrage, et jusqu'à ce piège d'exploitation : un pkill lancé à travers SSH avec le nom d'un nœud en argument peut tuer sa propre session, le motif se retrouvant dans la ligne de commande du shell distant. La méthode qui a permis d'en venir à bout est la vérification *maillon par maillon* : interface → adresse IP → ping → session TCP 7447 → graphe ROS. Enfin, pour rendre l'ensemble robuste aux aléas, j'ai confié la pile du véhicule à un service **systemd** (car5g.service) : elle démarre au boot, se relance seule en cas d'échec et ne dépend plus d'aucun terminal ouvert.

5.6 Campagne de mesures : WiFi vs 5G

a- Objectif

Comparer objectivement les deux liaisons sur les trois grandeurs de la téléopération — latence, débit, cadence vidéo — avec des outils reproductibles.

b- Méthodes utilisées

J'ai développé trois scripts de mesure autonomes, chacun produisant sa courbe et ses données brutes : `mesure_latence.py` (RTT de chaque paquet ping, 5 Hz), `mesure_debit.py` (débit utile transféré chaque seconde par iperf3, dans les deux sens) et `mesure_fps.py` (comptage, seconde par seconde, des images reçues au poste de pilotage). Les mêmes scripts servent pour les deux réseaux — seule change la cible — ce qui garantit une comparaison à protocole identique. Ils complètent les tableaux de bord de supervision en direct présentés au chapitre 8.

c- Résultats obtenus

La figure 5.2 superpose les mesures ; le tableau 5.1 les résume.

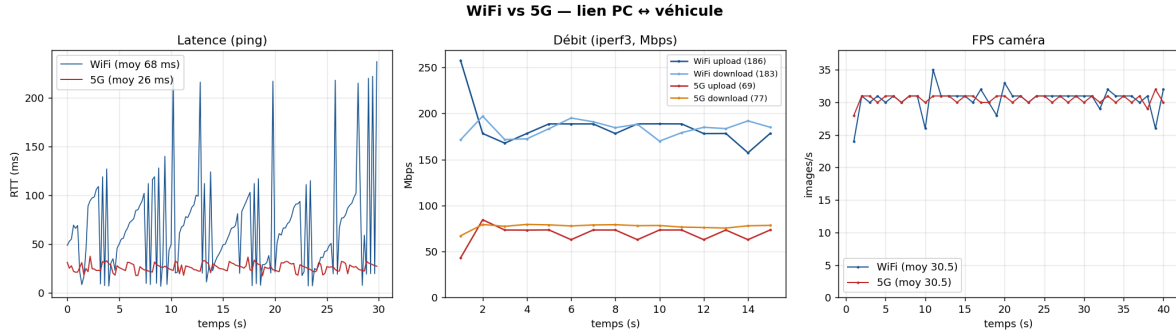


FIGURE 5.2 – Comparaison WiFi / 5G sur le lien PC ↔ véhicule : latence (gauche), débit dans les deux sens (centre), cadence vidéo (droite).

Grandeur	WiFi	5G	Écart
Latence moyenne (gigue)	68 ms (pointes 237)	26 ms (17–37)	5G × 2,6
Débit montant PC→véhicule	186 Mbps	69 Mbps	WiFi × 2,7
Débit descendant véhicule→PC	183 Mbps	77 Mbps	WiFi × 2,4
Cadence vidéo 720p	30,5 im/s	30,5 im/s	égalité

TABLE 5.1 – Synthèse des mesures WiFi / 5G (moyennes des campagnes).

d- Discussion

Ces résultats illustrent une distinction essentielle : le débit et la cadence d’images sont des critères à *seuil*, tandis que la latence est le *facteur de mérite*. Le besoin réel du système est modeste — environ 18 Mbps pour la vidéo 720p, moins de 0,1 Mbps pour les commandes — et les deux liens le dépassent largement : la vidéo passe d’ailleurs à pleine cadence (30 im/s) sur les deux. L’avantage de débit du WiFi ne se traduit donc par aucun bénéfice perceptible. La latence, en revanche, intervient dans la boucle perception–action à chaque instant et ne peut être compensée par aucun autre paramètre : à 1 m/s, les 68 ms moyens du WiFi (et surtout ses pointes à 237 ms) représentent 7 à 24 cm parcourus « à l’insu » de l’opérateur, contre moins de 3 cm — et de façon *prévisible* — en 5G. Pour la téléopération temps réel, la 5G est donc le lien le plus adapté, par sa latence faible et *stable* bien plus que par toute autre caractéristique.

Une perspective naturelle est la **mobilité** : le *handover* (changement de point d’accès en mouvement) est natif et quasi transparent en 5G — c’est l’un de ses atouts fondateurs pour le véhicule connecté — tandis que le *roaming* WiFi, décidé par le client, provoque des coupures de quelques centaines de millisecondes à plusieurs secondes. Le bâtiment du laboratoire, couvert par une vingtaine de bornes WiFi, se prête à une mesure comparative de ces interruptions, qui constituerait un prolongement direct de cette campagne.

5.7 Conclusion

La téléopération de Protova2 fonctionne de bout en bout sur les deux liaisons, avec une chaîne de commande commune et deux transports adaptés à chaque support (FastDDS en WiFi, Zenoh en hub-and-spoke sur 5G). La campagne de mesures, menée avec des outils développés pour être reproductibles, dégage la conclusion structurante du chapitre : à débit suffisant — ce qui est le cas des deux liens — c’est la latence, et sa stabilité, qui gouverne la qualité de la téléopération ; la 5G y est nettement supérieure (26 ms stables contre 68 ms irréguliers). Ce résultat, ainsi que la robustesse apportée par la supervision systemd de la pile embarquée, préparent le terrain du chapitre 7, où le lien inter-véhicules transporte non plus des commandes de conduite mais des messages de sécurité coopérative.

PERCEPTION ET NAVIGATION AUTONOME

6.1 Contexte

6.2 Problématique

6.3 Mission 1 : Cartographie et localisation (SLAM)

a- Objectif

b- Méthodes utilisées

c- Résultats obtenus

d- Discussion

6.4 Mission 2 : Navigation réactive follow the gap et avancement Nav2

a- Objectif

b- Méthodes utilisées

c- Résultats obtenus

d- Discussion

6.5 Mission 3 : Détection de piétons par vision — YOLO embarqué sur GPU

a- Objectif

b- Méthodes utilisées

c- Résultats obtenus

d- Discussion

6.6 Mission 4 : Freinage d'urgence automatique (AEB) par fusion lidar + caméra

a- Objectif

b- Méthodes utilisées

c- Résultats obtenus

d- Discussion

6.7 Conclusion

COMMUNICATION VÉHICULE-À-VÉHICULE (V2V)

7.1 Contexte

7.2 Problématique

7.3 Mission 1 : Mise en œuvre de la pile Vanetza embarquée

a- Objectif

b- Méthodes utilisées

c- Résultats obtenus

d- Discussion

7.4 Mission 2 : Émission et réception de CAM intégrées à ROS 2

a- Objectif

b- Méthodes utilisées

c- Résultats obtenus

d- Discussion

7.5 Mission 3 : Alertes DENM déclenchées par la perception

a- Objectif

b- Méthodes utilisées

c- Résultats obtenus

d- Discussion

7.6 Conclusion

SUPERVISION TEMPS RÉEL : DASHBOARD DE TÉLÉMÉTRIE

8.1 Contexte

8.2 Problématique

8.3 Mission : Conception et développement du dashboard web

a- Objectif

b- Méthodes utilisées

c- Résultats obtenus

d- Discussion

8.4 Conclusion

BILAN GÉNÉRAL DU PROJET

9.1 Synthèse des résultats au regard des objectifs

9.2 Valeur ajoutée pour ALTEN

9.3 Facteur humain et travail d'équipe

9.4 Compétences développées

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Conclusion à rédiger en dernier, une fois tous les chapitres stabilisés.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] ALTEN Group, *Site institutionnel et résultats annuels*, <https://www.alten.com> — consulté en 2026.
- [2] ALTEN Group, *Les Labs ALTEN : un temps d'avance sur l'innovation*, <https://www.alten.com/fr/les-labs-alten-un-temps-davance-sur-linnovation/>.
- [3] SAE International, *J3016 : Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems*, 2021.
- [4] Open Robotics, *ROS 2 Documentation (Humble)*, <https://docs.ros.org>.
- [5] ETSI, *EN 302 637-2 : Intelligent Transport Systems ; Cooperative Awareness Basic Service (CAM)*.
- [6] ETSI, *EN 302 637-3 : Intelligent Transport Systems ; Decentralized Environmental Notification Basic Service (DENM)*.
- [7] R. Riebl et al., *Vanetza : an open-source implementation of the ETSI ITS protocol stack*, <https://www.vanetza.org>.
- [8] Eclipse Foundation, *Zenoh : Zero Overhead Network Protocol*, <https://zenoh.io>.
- [9] M. O'Kelly et al., *F1TENTH : An Open-source Evaluation Environment for Continuous Control and Reinforcement Learning*, NeurIPS 2019.
- [10] J. Redmon et al., *You Only Look Once : Unified, Real-Time Object Detection*, CVPR 2016.
- [11] S. Macenski et al., *The Marathon 2 : A Navigation System*, IROS 2020.



ANNEXES

- A.1 Schéma électronique du conditionnement de l'encodeur (Protova1)**
- A.2 Plans CAO de la nouvelle base Protova1**
- A.3 Scripts de lancement des véhicules**
- A.4 Configurations réseau 5G / Zenoh**
- A.5 Extraits de code commentés**
- A.6 Mesures brutes WiFi / 5G**
- A.7 Guide d'utilisation de la plateforme**